

姓名:

学号:

班级:

装
订
线

哈尔滨工程大学本科生考试试卷

(2024-2025 学年 秋季 学期)

课程编号: 1240020301 课程名称: 线性代数与解析几何 A

试卷类型: A 卷 ☒ B 卷 ☐ 考试形式: 开卷 ☐ 闭卷 ☒

一、单项选择题 (每小题 1 分, 共 5 分)

1. 下列命题不正确的是_____.

(A) 已知空间直线方程为 $\frac{x}{0} = \frac{y}{1} = \frac{z}{2}$, 则该直线必过原点且垂直于 OX 轴;(B) 设 A, B 为 n 阶可逆矩阵, 则 $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$;(C) 如果 n 阶方阵 A 和 B 满足 $A^2 = B^2$, 则 $A = B$ 或 $A = -B$;(D) 设 A, B 为可逆矩阵, 则 $\begin{bmatrix} 0 & A \\ B & 0 \end{bmatrix}$ 可逆, 且 $\begin{bmatrix} 0 & A \\ B & 0 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & B^{-1} \\ A^{-1} & 0 \end{bmatrix}$.2. 设 $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{31} + a_{11} & a_{32} + a_{12} & a_{33} + a_{13} \end{bmatrix}$, $P_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $P_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 则下列结论正确的是_____.(A) $AP_1P_2 = B$; (B) $AP_2P_1 = B$; (C) $P_2P_1A = B$; (D) $P_1P_2A = B$.3. 设 n 维向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ ($m \geq 2$), 下列结论正确的是_____.(A) 若 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m = 0$, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关;(B) 若对任意一组不全为 0 的数 $k_1, k_2, \dots, k_m$, 都有 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m \neq 0$, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关;(C) 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关, 则对任意一组不全为 0 的数 $k_1, k_2, \dots, k_m$, 都有 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m = 0$;(D) 若 $0\alpha_1 + 0\alpha_2 + \dots + 0\alpha_m = 0$, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关.4. 下列矩阵中, 与 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 合同的矩阵是_____.(A) $\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$; (B) $\begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$; (C) $\begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$; (D) $\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{bmatrix}$.5. 设 A 是 n 阶方阵, λ_1, λ_2 是 A 的特征值, ξ_1, ξ_2 是 A 的分别属于 λ_1, λ_2 的特征向量, 则下列结论中正确的是_____.(A) 若 $\lambda_1 = \lambda_2$, 则 ξ_1 与 ξ_2 对应分量成比例;(B) 若 $\lambda_1 \neq \lambda_2$, 且 $\lambda_3 = \lambda_1 + \lambda_2$ 也是 A 的特征值, 则对应 λ_3 的特征向量是 $\xi_1 + \xi_2$;(C) 若 $\lambda_1 \neq \lambda_2$, 则 $\xi_1 + \xi_2$ 不可能是 A 的特征向量;(D) 若 $\lambda_1 = 0$, 则 $\xi_1 = 0$.

二、填空题 (每小题 1 分, 共 5 分)

1. 向量空间 $V = \{(x_1, x_2, x_3) | x_1 - 2x_2 - x_3 = 0, x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{R}\}$ 的维数是_____, 其中 $\mathbb{R}$ 代表实数域.2. 三阶行列式的第 3 列元素依次是 $-1, 2, 0$, 对应的余子式分别为 $3, 1, -2$, 则此三阶行列式的值为_____.3. 已知矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 3 & a \end{bmatrix}$ 与 $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 相似, 则 $a =$ _____, $b =$ _____.4. 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + (2-t)x_2^2 + 2tx_3^2 - 2x_1x_3$ 正定, 则 t 的取值范围是_____.5. 三阶矩阵 A 的特征值为 $1, -1, 2$, 行列式 $|A|$ 的第 i 行和第 j 列位置元素的代数

余子式为 A_{ij} ($i, j=1, 2, 3$), 则 $A_{11} + A_{22} + A_{33} =$ _____.

三、计算题 (每小题 6 分, 共 30 分)

1. 计算行列式
$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 & 4 \\ -2 & 3 & 2 & -5 \\ 1 & -2 & -3 & 2 \\ -4 & -3 & 2 & -2 \end{vmatrix}.$$

2. 求下列向量组的秩和一个极大无关组, 并将其它向量表示成这个极大无关组的线性组合.

$$\begin{cases} \alpha_1 = [1, 1, 0, 1, 0]^T \\ \alpha_2 = [0, 1, 1, 1, 1]^T \\ \alpha_3 = [1, 0, 1, 2, 1]^T \\ \alpha_4 = [2, 2, 2, 4, 2]^T \\ \alpha_5 = [1, 1, 2, 3, 2]^T \end{cases}.$$

3. 已知三阶方阵 A 与 X 满足矩阵方程 $A^{-1}XA = 2A + XA$, 其中 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$, 求

矩阵 X .

4. 已知线性方程组
$$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = \lambda - 3 \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = -2 \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = -2 \end{cases}$$
 . 讨论参数 λ 取何值时, 方程组无解? 有

唯一解? 有无穷多组解?

5. 设三阶方阵 A 的各行元素之和均为 3, 且线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系为

$$\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}, \alpha_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}, \text{ 试求:}$$

(1) 矩阵 A 的全部特征值;

(2) 矩阵 A .

四、证明题 (4 分)

设 A 为 n 阶方阵 ($n \geq 2$), 矩阵 A 的秩 $r(A)$ 满足 $r(A) = n - 1$, A^* 为矩阵 A 的伴随矩阵, 证明: $r(A^*) = 1$.

五、应用题 (6 分)

已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 4x_1^2 + 4x_2^2 + 4x_3^2 - 2x_1x_2 - 2x_1x_3 - 2x_2x_3$.

(1) 求正交变换 $x = Py$ 化二次型为标准型;

(2) 说明方程 $f(x_1, x_2, x_3) = 1$ 在几何上表示什么图形.